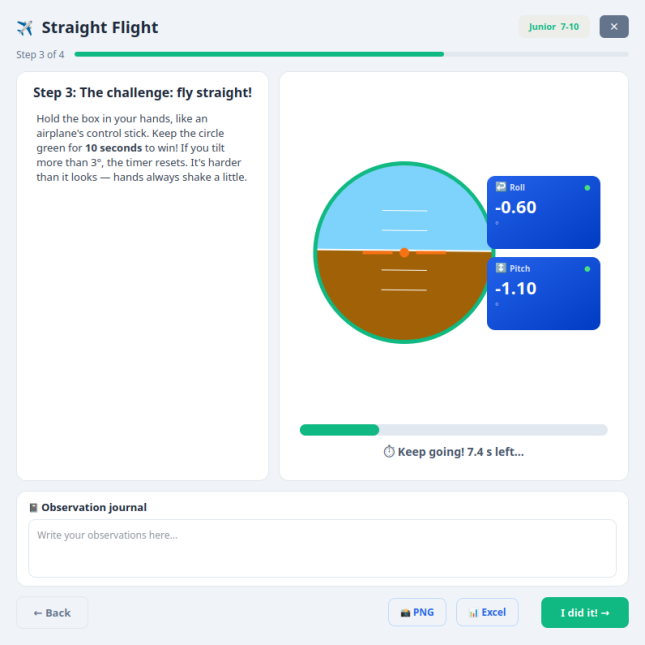
Voler droit

Le boîtier devient un niveau à bulle et un horizon artificiel, et dix secondes d'immobilité se révèlent étonnamment difficiles

Niveau : Junior, 7–10 ans (classes II à IV du système roumain) • **Durée en classe :** 15 min, ou une séance de 50 minutes • **Capteurs :** MPU-6500 (accélération)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui	Junior, 7–10 ans (classes II à IV du système roumain). Les nombres sont petits et signés ($-7°$, $+2°$), mais **un enfant n'a pas besoin de les lire** pour jouer : le cercle à l'écran devient vert ou non. Les nombres entrent dans la discussion à partir de la classe III, et leur signe peut se traiter simplement, comme « d'un côté » et « de l'autre côté ».
Connaissances supposées	Rien d'obligatoire. Comparer deux petits nombres aide, mais le défi peut se faire en regardant seulement la couleur du cercle. Les angles comme notion du programme ne sont **pas** nécessaires.
Durée en classe	Court : 15 min, les étapes de l'assistant. Complet : une séance de 50 minutes, avec le tour des surfaces de la salle, le test du retournement et la discussion sur les instruments des pilotes.
Préparation de l'enseignant	5 min : trouver **une surface que vous savez horizontale** et une que vous savez penchée ; et essayer vous-même le défi une fois, pour savoir à quel point il est difficile (il l'est plus qu'il n'en a l'air).
Temps de stabilisation des capteurs	**Aucun.** L'accéléromètre réagit instantanément. Pour le niveau numérique, le boîtier *repose sur la surface*, sans les mains ; pour le défi, il part aussi d'une surface plane et n'est soulevé qu'ensuite, à deux mains.

Capteurs et boîtiers MPU-6500. **Le capteur est monté à l'envers et le micrologiciel le corrige déjà** : un boîtier posé à plat indique $AZ \approx +1$ g. Un boîtier qui indique -1 g à plat a un ancien micrologiciel (reflashez-le) ou un capteur monté dans l'autre sens (la case **Capteur de mouvement à l'envers** dans **Paramètres**). Un seul boîtier suffit pour toute la classe avec l'écran projeté ; idéalement, un pour 4 à 6 enfants.

Trois parcours

Court 15 min : les étapes de l'assistant ; ce que sont le roulis et le tangage, le niveau numérique, le défi des dix secondes, et pourquoi les pilotes ont besoin d'instruments.

Complet La séance de 50 minutes : le parcours court plus **le tour des surfaces** (le bureau, le rebord de fenêtre, le sol, le dessus d'une armoire, un livre glissé dessous), le test du retournement à 180°, et le classement des surfaces selon leur horizontalité.

Projet Approfondissement : le défi les yeux fermés pour celui qui tient le boîtier, avec un camarade qui dit seulement « plus haut » ou « plus bas », exactement ce que fait un instrument pour un pilote qui ne voit pas dehors.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. Place dans le programme

- **Mathématiques et exploration de l'environnement** (classes I–II) : l'orientation dans l'espace et les positions d'un objet : penché d'un côté, penché de l'autre, horizontal. **Les mots « horizontal » et « penché » gagnent un instrument qui les vérifie**, ce qui est rare à cet âge.
- **Sciences de la nature** (classes III–IV) : l'équilibre et les forces qui agissent sur un corps ; et, plus simplement, l'idée qu'un instrument peut savoir ce que l'œil ne sait pas : si une table est vraiment horizontale.
- **Mathématiques** (à partir de la classe III) : comparer de petits nombres et l'idée de *tolérance* : pas « zéro » mais « plus petit que cinq ». C'est une idée très mûre, rencontrée ici sous une forme utilisable à neuf ans. Les angles ne se lisent que comme des nombres ; les calculer à partir des accélérations demande de la trigonométrie, qui n'arrive qu'en classe VII, et cela reste dans le bagage de l'enseignant.
- **Éducation physique** : le contrôle fin de la main et une respiration calme ; dix secondes d'immobilité sont un vrai test de contrôle moteur.
- **Transversal** : pourquoi les avions ont des instruments, et ce qui arrive quand un pilote entre dans les nuages. **C'est la question qui reste aux enfants**, et la dernière étape de l'application la pose.

La compétence centrale : **faire confiance à un instrument quand les sens nous trompent**. Un enfant qui tient le boîtier « bien droit » et voit 5° à l'écran a, pour la première fois, la preuve que son propre jugement ne suffit pas, et c'est exactement la situation d'un pilote dans les nuages.

2. Déroulement dans le temps

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**15 min**	Ce que sont le roulis et le tangage (3), la prédiction écrite (2), le niveau numérique avec ses deux mesures (3), **La table ou le boîtier ?** (1), le défi des dix secondes (4), pourquoi les pilotes ont besoin d'instruments (2). Ce sont exactement les six étapes de l'assistant.
Complet	**50 min**	Le parcours court sans se presser (15), le tour des surfaces avec cinq ou six endroits marqués et le test du retournement à 180° (18), le défi pour chaque enfant à tour de rôle (10), le bilan (7).
Approfondissement	+10 min	Le défi « dans les nuages » : celui qui tient le boîtier ferme les yeux, et un camarade dit seulement « plus haut » ou « plus bas ».

Dix secondes, c'est plus dur qu'il n'y paraît, et c'est tout l'intérêt

Le défi demande que **le roulis et le tangage** restent tous deux sous **cinq degrés** pendant **dix secondes**, et le chronomètre *repart de zéro* au premier écart. Essayez vous-même avant la leçon : la plupart des adultes ont besoin de plusieurs tentatives.

Comment cela se passe, dans l'ordre de l'application. Le boîtier est d'abord posé *sur une surface plane* : le cercle devient vert tout seul, et l'enfant voit à quoi ressemble la cible. Puis il le soulève **à deux mains**, comme le manche d'un avion, et essaie de garder le cercle vert. **Trois choses rendent la chose possible**, et cela vaut la peine de les dire aux enfants dès le début : les deux mains, pas une seule ; les coudes posés sur la table ; et une respiration calme. La tolérance de cinq degrés est choisie pour qu'un boîtier tenu ainsi puisse être gagné après quelques tentatives.

Rater les premières tentatives, c'est le bon côté. Un enfant qui réussit du premier coup n'a rien appris ; celui qui réussit au quatrième a découvert entre-temps ce qu'il fallait changer, et cela s'appelle un réglage fin.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
Boîtier MagicBox avec MPU-6500	1	Un boîtier et l'écran projeté fonctionnent très bien pour toute une classe ; idéalement, un pour 4 à 6 enfants.
Ordinateur portable avec l'application	1	USB ou WiFi. **Avec un câble, le câble tire sur le boîtier** : laissez-le lâche ou travaillez en WiFi.
Surfaces à tester	4–6	Le bureau, le rebord de fenêtre, le sol, le dessus d'une armoire, une étagère. Marquées par des étiquettes pour que tous les groupes testent les mêmes.
Un livre ou deux	1–2	Glissés sous un bord pour faire une surface volontairement penchée : le cas témoin de l'activité.
Un niveau à bulle	1 (facultatif)	Si l'école en a un, la comparaison est très convaincante : deux instruments indépendants qui disent la même chose.
L'horloge de la classe	1	L'application chronomètre elle-même le défi, mais une horloge visible aide pendant le bilan.

Préparation. Trouvez à l'avance **une surface horizontale** et **une qui ne l'est pas** : les rebords de fenêtre ont généralement une légère pente, voulue pour que l'eau s'écoule, et c'est une excellente découverte. Marquez les endroits avec des étiquettes. Et essayez le défi une fois, pour savoir à quoi vous attendre.

4. Contexte scientifique pour l'enseignant

Comment un boîtier sans fenêtre sait qu'il est penché

L'accéléromètre ne sent pas l'inclinaison. Il sent l'**accélération**, et au repos la seule accélération présente est la pesanteur : un vecteur toujours dirigé vers le bas, de valeur 1 g.
Quand le boîtier est horizontal, tout ce vecteur tombe sur l'axe vertical : $a_z = 1$ g, et a_x et a_y sont nuls. Quand le boîtier penche, le vecteur reste où il est (la pesanteur ne penche pas), mais *les axes du boîtier* tournent par rapport à lui, si bien qu'une partie apparaît sur les axes horizontaux. Du rapport de ces composantes, on retrouve les angles :

$$\text{roulis} = \arctan\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}, \qquad \text{tangage} = \arctan\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}.$$

Les formules sont pour l'enseignant : les fonctions trigonométriques n'arrivent qu'en classe VII, et ici les enfants n'utilisent que les nombres affichés à l'écran.
C'est exactement l'idée du niveau à bulle, la bulle étant simplement remplacée par une mesure. Et c'est l'idée de l'*horizon artificiel* d'un avion, l'instrument qui montre au pilote où est l'horizon quand il ne peut pas le voir.
Deux remarques pour l'enseignant. D'abord, la méthode ne fonctionne **qu'au repos** : si l'on bouge le boîtier, l'accélération du mouvement s'ajoute à la pesanteur et les angles deviennent faux ; c'est pourquoi un vrai avion utilise aussi des gyroscopes. Ensuite, dans les formules ci-dessus, a_z **intervient au carré**, donc son signe ne change ni la taille des angles ni le vert du cercle. Un boîtier dont le capteur est monté dans l'autre sens (-1 g à plat) montrerait tout de même le tangage avec le signe inversé sur l'horizon ; le remède se trouve en dehors de cette activité (voir la note technique).

4.1 Le test du retournement : la surface ou le boîtier ?

Aucun capteur n'indique exactement zéro sur une surface parfaitement horizontale : chaque boîtier a son propre petit **décalage du zéro**, généralement inférieur à un degré. À l'écran, le décalage et l'inclinaison de la surface s'additionnent et ne peuvent pas être distingués à partir d'une seule mesure. **Le test du retournement les sépare**, et c'est le même test que les menuisiers utilisent pour vérifier un niveau à bulle.

Posez le boîtier sur la surface et notez le roulis et le tangage. Puis **faites-le tourner de** 180° **sur place** (l'autre bout vers l'enfant, exactement au même endroit) et relisez. L'inclinaison de la surface *change de signe* quand on retourne le boîtier ; le décalage du boîtier, non. Donc :

- si le nombre change de signe et reste à peu près aussi grand (+3°, puis −3°), **la surface est penchée** ;
- s'il reste le même, avec le même signe (+0,6° les deux fois), **c'est le décalage du boîtier**, et la surface est horizontale ;
- en général, **la moitié de la différence** des deux mesures est l'inclinaison de la surface et leur **moyenne** est le décalage du boîtier.

Pour les plus jeunes, la première formulation suffit : *si le nombre change de signe quand je retourne le boîtier, c'est la faute de la table ; sinon, c'est celle du boîtier.* Le calcul de la moitié de la différence

est pour les enfants de classe IV qui le demandent.

4.2 Pourquoi cinq degrés, et pourquoi dix secondes

Cinq degrés est une tolérance choisie pour un boîtier tenu dans les mains : assez serrée pour qu'on ne l'atteigne pas par hasard, assez large pour qu'un enfant de huit ans y arrive après quelques tentatives. À trois degrés, comme c'était le cas auparavant, le tremblement de la main et la respiration faisaient sortir le cercle du vert plus souvent que quiconque ne pouvait le tenir. Cela vaut quand même la peine de montrer combien c'est peu : sur les 50 cm de longueur d'un bureau, cinq degrés signifient un bout relevé d'environ 4,4 cm, à peu près la largeur de trois doigts.

Dix secondes, c'est bien plus long qu'il n'y paraît. La main humaine a un tremblement naturel, et la respiration fait bouger tout le corps ; c'est pourquoi les deux mains et les coudes posés sur la table aident. **Le chronomètre qui repart de zéro au premier écart** est ce qui transforme le défi de chance en savoir-faire : il ne suffit pas d'atteindre la cible, il faut y *rester*.

4.3 Pourquoi les pilotes se perdent dans les nuages

La dernière étape de l'application touche un sujet réel et sérieux. Sans vue sur l'extérieur, l'oreille interne humaine **ne peut pas distinguer** un virage régulier d'un vol en palier : après quelques dizaines de secondes d'un virage doux, la sensation d'inclinaison s'efface, et le pilote se « sent » à plat alors qu'il est en train de tourner.

Ce phénomène s'appelle la désorientation spatiale, et il a causé des accidents connus. L'instrument, l'horizon artificiel, est la seule chose qui contredise le pilote, et la formation au vol aux instruments consiste en grande partie à apprendre **à croire l'instrument contre sa propre sensation**.

Pour la classe IV, la bonne formulation est simple et vraie : *parfois ton corps te ment, et l'instrument, lui, ne ment pas.* L'approfondissement les yeux fermés rend cela concret, sans danger, en trente secondes.

5. Déroulement de la leçon

L'assistant de l'application compte les étapes ci-dessous. **Avant chaque mesure, l'application demande une prédiction écrite** dans le journal à l'écran et la cite dans la conclusion ; le journal est enregistré tout seul sur le disque.

1. **Que sont le roulis et le tangage ? (3 min).** La première étape de l'application. Montrez-le avec votre propre main : pencher sur le côté, c'est le *roulis* ; pencher en avant et en arrière, c'est le *tangage* ; ce sont les mots des pilotes. Le bouton est **Compris**.
2. **La prédiction écrite (2 min).** La deuxième étape : *ton bureau est-il horizontal ? Et le rebord de la fenêtre ?* Et puis la bonne question : *combien de temps crois-tu pouvoir tenir le boîtier parfaitement immobile : une seconde, dix, une minute ?* Presque tous les enfants surestiment. Le bouton est **J'ai écrit ma prédiction**.

Note technique : deux noms, deux nombres et un cercle qui devient vert

Le capteur. MPU-6500. **Le capteur est monté à l'envers et le micrologiciel le corrige déjà** : un boîtier à plat donne $AZ \approx +1$ g. **Le roulis et le tangage ne dépendent pas du signe de** AZ, car il intervient au carré dans les formules. Depuis le micrologiciel 2.2.5, les valeurs sont lissées dans la puce elle-même, à environ 20 Hz ; les chiffres tremblent donc moins que sur les boîtiers à micrologiciel plus ancien.
Comment démarrer. L'activité s'ouvre depuis la page **Activités**, sur la carte **Voler droit**, avec le bouton **Démarrer**. La fenêtre qui s'ouvre porte le même nom.
Les deux cartes. Roulis et **Tangage**, toutes deux en degrés, avec un signe : négatif d'un

côté, positif de l'autre. À côté se trouve l'**horizon artificiel**, avec des repères de tangage tous les dix degrés.
Le niveau numérique. L'application demande d'abord de **poser le boîtier sur une surface plane**, sans les mains, et d'appuyer sur le bouton **Mesure 1** ; puis **le test du retournement** : le même boîtier, tourné de 180° sur place, et le bouton **Mesure 2 (retourné)**. Les deux dernières mesures restent écrites sous les boutons, avec le roulis et le tangage de chacune. Jusqu'à la première mesure, le bouton vert reste pâle, avec un conseil en dessous ; on peut tout de même avancer.
L'étape « La table ou le boîtier ? ». Juste après le niveau, l'application fait elle-même le calcul du test du retournement à partir des deux dernières mesures : elle les affiche et dit si **la surface est penchée** (les nombres ont changé de signe, et de combien), si c'est **le décalage propre du boîtier** (les nombres sont restés les mêmes), ou si les deux sont proches de zéro. Au-dessus se trouve le conseil d'incertitude du niveau Junior : *mesurer deux fois au même endroit ; si les deux nombres sont proches, la mesure est bonne.* Sans deux mesures, l'étape demande de revenir au niveau. Voir la sous-section sur le test du retournement.
Le défi, précisément. Le cercle devient vert quand **|roulis| et |tangage| sont tous deux inférieurs à** 5°. Il faut le garder vert pendant **dix secondes**. **Au premier écart hors de la tolérance, le chronomètre repart de zéro** ; il ne reprend pas là où il s'était arrêté. C'est la règle qui rend le défi difficile, et cela vaut la peine de l'annoncer à l'avance pour que l'échec ne ressemble pas à une panne.
Le bouton ne peut pas être pressé avant la réussite. À l'étape du défi, le bouton **J'ai réussi !** ne devient actif qu'une fois que le cercle est resté vert pendant dix secondes (jusque-là, le survoler affiche *Garde d'abord le cercle vert pendant 10 secondes*). Un enfant ne peut plus avancer juste après le message *Tu as penché ! Le chronomètre est reparti de zéro.*
Le décompte des essais. Sous la barre de progression, **Essais** augmente de un *chaque fois que le cercle devient vert.* Le nombre de l'application peut donc être plus grand que celui que compte l'enfant, qui ne compte généralement que les fois où il soulève le boîtier ; la conclusion cite le nombre de l'application.
Le câble compte. Un câble USB tendu tire sur le boîtier et le penche de quelques degrés, en permanence. Laissez-le lâche sur la table ou travaillez en WiFi ; sinon, une surface parfaitement horizontale paraîtra de travers.
Les boutons. Le bouton vert change de libellé à chaque étape : **Compris**, **J'ai écrit ma prédiction**, **J'ai testé les surfaces**, **Continuer**, **J'ai réussi !** et, à la fin, **Terminer**. **Retour** revient d'une étape ; un défi gagné reste gagné.
Un boîtier qui affiche −1 g sur AZ quand il est à plat. Si l'application a signalé **Ancien micrologiciel**, reflashez le boîtier. Si le micrologiciel est à jour, le capteur du boîtier est monté dans l'autre sens : dans **Paramètres → Noms des boîtiers**, cochez pour lui **Capteur de mouvement à l'envers**. Avec le micrologiciel 2.3.0 ou plus récent, la case est gardée dans le boîtier lui-même et vaut donc sur tous les ordinateurs ; le boîtier doit être connecté quand vous la cochez. L'activité n'a pas de correction propre.
Le journal et l'export. Ce que les enfants écrivent dans le journal est enregistré dans le dossier `logs`, dans un fichier `_journal.txt` nommé d'après l'activité, le boîtier et la date. **Pour cette activité, exporter les données est rarement utile** : le résultat est le nombre de tentatives, noté sur la fiche.

3. **Le niveau numérique, le tour des surfaces (3 min).** On pose le boîtier tour à tour sur les surfaces marquées et on note le roulis et le tangage. Glissez *exprès* un livre sous un bord de l'une d'elles, pour avoir un cas que vous savez penché. Sur la surface qui paraît la plus penchée, faites **le test du retournement** : **Mesure 1**, puis le boîtier tourné de 180° au même endroit et **Mesure 2 (retourné)**. Le bouton est **J'ai testé les surfaces**.

4. **La table ou le boîtier ? (1 min).** L'application donne le verdict du test du retournement. La question pour la classe : *quelle surface de cette salle est la plus horizontale, et est-ce la table ou le boîtier ?* Le bouton est **Continuer**.
5. **Le défi (4 min).** Chaque enfant à son tour part du boîtier posé sur le bureau, le soulève à deux mains et essaie de garder le cercle vert pendant dix secondes. **Comptez les tentatives** ; ne chronométrez pas qui est le plus rapide. Le bouton **J'ai réussi !** devient actif après la réussite.
6. **Pourquoi les pilotes ont besoin d'instruments (2 min).** La dernière étape. Posez la question qui relie tout : *si un pilote ne voit rien par la fenêtre, comment sait-il qu'il vole droit ?* Terminez avec **Terminer**.

Bilan : le score n'est pas l'essentiel

Ne demandez pas « qui a réussi le premier ». Demandez **« à quelle tentative as-tu réussi, et qu'as-tu changé entre elles ? »**
C'est la seule question qui transforme le jeu en leçon, et elle a de vraies réponses que les enfants trouvent eux-mêmes : *j'ai tenu le boîtier à deux mains* ; *j'ai posé mes coudes sur la table* ; *je suis parti de l'endroit où le boîtier était à plat sur le bureau* ; *j'ai regardé le cercle, pas mes mains* ; *je suis resté immobile et j'ai respiré plus lentement.* Chacune est une **intervention volontaire suivie d'une vérification**, c'est-à-dire la méthode scientifique, à huit ans.
Trois questions de bilan, dans l'ordre :

- *Qu'est-ce qui t'a empêché de réussir la première fois ?* : presque toujours la main qui tremble, les coudes en l'air, ou le câble.
- *Qu'as-tu changé, et est-ce que cela a marché ?* : c'est là que l'intervention est nommée.
- *Quand tu as retourné le boîtier sur le rebord de la fenêtre, qu'est-il arrivé au nombre ?* : cela vérifie s'ils ont compris qu'une surface penchée change de signe quand on retourne le boîtier, et que le boîtier, lui, ne change pas.

Le score n'est pas l'objectif. Un enfant qui a réussi à la sixième tentative et sait dire ce qu'il a changé à chaque fois a appris plus que celui qui a réussi du premier coup. Dites-le explicitement à la classe *avant* le défi ; sinon, le nombre de tentatives devient une gêne au lieu d'un résultat.

L'investigation en un tableau

La question. Quelle surface de notre salle est la plus horizontale ?
L'hypothèse. Écrite sur la fiche **avant** toute mesure : classer les quatre surfaces selon leur horizontalité supposée. On ne la modifie pas ensuite.
Ce que je change. Une seule chose : la **surface** sur laquelle repose le boîtier.
Ce que je mesure. Le roulis et le tangage, en degrés, avec leur signe.
Ce que je garde identique. Le même boîtier, **la même orientation** (le même bord tourné vers moi à chaque fois, sinon le roulis et le tangage s'échangent), **le même endroit sur la surface** (le milieu, pas le bord), et le câble laissé lâche.
Combien de répétitions. Deux poses sur chaque surface, en soulevant le boîtier entre les deux. Si les deux mesures diffèrent beaucoup, le boîtier n'a pas été posé au même endroit.
Ce qui rend une mesure valable, et ce qui en fait un artefact. Valable : une mesure faite avec le boîtier posé, les mains hors de la table et le câble lâche. Artefact : tout le reste. **Une main appuyée sur la table la fait pencher**, un câble tendu tire le boîtier en permanence d'un côté, et un boîtier au bord d'un bureau n'indique pas la même chose qu'au milieu du même bureau. **Le test décisif est le retournement à** 180° : si le nombre change de signe, la surface est penchée ; s'il reste le même, c'est le décalage propre du boîtier.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Situation	Valeur typique	Ce que cela veut dire
Un bon bureau, boîtier au milieu	0 à 1°	Horizontal. Ce qui reste est surtout le décalage du boîtier.
Le même bureau, boîtier tourné de 180°	le même nombre, le même signe	**Le décalage du boîtier**, pas l'inclinaison du bureau.
Le même bureau, boîtier au bord	1 à 3°	Le plateau fléchit un peu ; choisissez le milieu.
Rebord de fenêtre	1 à 5°	**Souvent penché exprès**, pour que l'eau s'écoule. Retourné, le signe change.
Sol	0 à 2°	En général la surface la plus horizontale de la salle.
Avec un livre sous un bord	5 à 15°	Le cas témoin : on sait qu'il est penché.
Boîtier tenu à deux mains, coudes sur la table	1 à 4°, qui tremble	Le défi peut être gagné.
Boîtier tenu d'une main, bras en l'air	2 à 8°, qui tremble	**D'où les deux mains et les coudes posés.**
Boîtier sur une table où quelqu'un s'appuie	varie de 1 à 4°	La table penche sous le poids.
Câble USB tendu	un décalage constant de 1 à 3°	Il tire le boîtier toujours du même côté.

6.2 Questions à poser ensuite

1. Tu pensais que ton bureau était horizontal. Qu'a dit l'instrument ? Qui avait raison : tes yeux ou le boîtier ?
2. Pourquoi est-ce plus facile à deux mains et les coudes sur la table ? Que fait ta main même quand tu crois qu'elle est immobile ?
3. Le rebord de la fenêtre est ressorti penché. **Est-ce une erreur du maçon ?** À quoi pourrait servir une légère pente à cet endroit ?
4. Quand tu as retourné le boîtier, un nombre a changé de signe et un autre non. Lequel était la faute de la table, et lequel celle du boîtier ?
5. Un pilote qui entre dans les nuages ne voit plus l'horizon. Pourquoi ne peut-il pas se fier à ce qu'il ressent, et qu'utilise-t-il à la place ?

6.3 Idées d'évaluation

- **Faibles enjeux :** l'enfant classe les surfaces de la plus horizontale à la plus penchée, en se servant seulement de la couleur du cercle ou de la taille des nombres, sans les écrire.
- **Standard :** l'enfant note le roulis et le tangage pour chaque surface, les compare à sa prédiction et dit quelle surface l'a surpris.

- **Approfondissement :** l'enfant explique par écrit pourquoi il n'a réussi le défi qu'après plusieurs tentatives et ce qu'il a changé exactement, c'est-à-dire décrit une intervention et son résultat ; ou dit, après le test du retournement, si l'inclinaison venait de la surface ou du boîtier.

Pièges et idées reçues

Le boîtier tenu d'une main, bras en l'air. Le tremblement dépasse cinq degrés. Le défi devient impossible et l'enfant croit que c'est sa faute. Dites-le d'abord : **les deux mains, les coudes sur la table**.
Les mains sur la table pendant le niveau numérique. Une table sur laquelle on appuie à un coin penche de quelques degrés. Pendant que le boîtier mesure une surface, tout le monde retire ses mains de la table.
Un câble tendu. Il tire le boîtier en permanence et fait paraître de travers une surface horizontale. Le câble reste lâche, ou vous travaillez en WiFi.
Tourner le boîtier de 90° entre deux mesures. Le roulis et le tangage s'échangent, ce qui ruine la comparaison. **Le même bord tourné vers soi** à chaque fois ; la seule rotation permise est le demi-tour volontaire de 180° du test du retournement.
Mesurer au bord du bureau. Les plateaux fléchissent vers les bords. Mesurez au milieu, toujours au même endroit.
S'attendre à ce que zéro veuille dire exactement zéro. Chaque boîtier a un petit décalage, et les dernières décimales tremblent toujours. Le test du retournement montre la taille du décalage ; la tolérance de cinq degrés existe justement parce qu'on ne peut pas atteindre un zéro parfait.
Transformer le défi en course de vitesse. Le nombre de tentatives est un résultat, pas une gêne, et celui qui réussit du premier coup n'a rien appris. Voir l'encadré du bilan.

Sécurité et gestion de la classe

Le boîtier se tient à deux mains, au-dessus de la table. Il est petit et glissant ; pour le défi, l'enfant est assis, les coudes sur la table, et ne le promène pas dans la salle. Le boîtier ne se lance jamais d'un enfant à l'autre : on le pose sur la table et on le reprend là.
Personne ne monte sur les chaises ou les bureaux pour atteindre une surface haute : le dessus d'une armoire ne se mesure que s'il est accessible debout sur le sol ; sinon, c'est l'enseignant qui le mesure.
Rebords de fenêtre. Les enfants ne montent pas sur les rebords et ne se penchent pas par la fenêtre pour poser le boîtier. Si le rebord est haut, l'enseignant fait la mesure et les enfants lisent l'écran.
Câbles. Un câble USB tendu de l'ordinateur jusqu'à une surface éloignée fait trébucher et fausse en plus la mesure. Le câble reste lâche ; le WiFi règle les deux problèmes.
Les livres glissés sous les bords sont disposés de façon que rien ne puisse glisser et tomber sur les pieds.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

La couleur seulement, sans nombres. C'est l'adaptation principale, et ce n'est pas une concession : l'enfant joue et classe les surfaces en regardant *la couleur du cercle* et la vitesse à laquelle il devient vert, sans jamais lire le roulis et le tangage. L'objectif (les surfaces diffèrent, et un instrument peut le dire) est atteint entièrement, sans aucun nombre signé.
Le défi, avec un soutien. Pour les enfants qui ont un tremblement ou un contrôle fin difficile, le défi se fait avec le boîtier **laissé posé** sur le bureau, et leur tâche est de *ne pas toucher la table* pendant dix secondes et d'annoncer quand le cercle devient vert. C'est une vraie tâche, et elle peut être gagnée.
Trois vrais rôles pour les enfants ayant des difficultés motrices. Les rôles tournent

à chaque surface :

- **le gardien des mains** : il vérifie avant chaque tentative que personne ne touche la table et que le câble est lâche, et **a le droit d'annuler une tentative** ; c'est le rôle le plus précieux du groupe, car c'est lui qui décide quelle tentative est régulière ;
- **le lecteur d'écran** : il dit les deux nombres, ou seulement la couleur ;
- **le maître du temps** : il compte les dix secondes à voix haute.

La frustration. Un chronomètre qui repart de zéro peut être dur à supporter. **Annoncez la règle à l'avance** et dites ouvertement que la plupart des adultes ont besoin de plusieurs tentatives, ce qui est vrai. Un enfant qui sait que l'échec est prévu le vit tout autrement.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Personne n'arrive à faire le défi. Vérifiez dans l'ordre : les enfants tiennent-ils le boîtier à deux mains, les coudes sur la table ? partent-ils d'une surface horizontale, qui indique moins de 1° quand personne n'y touche ? le câble est-il lâche ? Si cela ne marche toujours pas, passez un groupe à la version « boîtier laissé sur le bureau » de l'encadré des adaptations.
Tout le monde réussit du premier coup. Le groupe est calme et les mains sont sûres : passez à l'approfondissement les yeux fermés, bien plus difficile et bien plus intéressant.
Les nombres n'approchent jamais de zéro. S'ils restent à la même valeur où que vous posiez le boîtier, vérifiez qu'il n'y a rien dessous et faites le test du retournement sur le sol : **un nombre qui ne change pas de signe quand on retourne le boîtier est le décalage du boîtier**. Moins d'un degré, c'est normal ; plusieurs degrés signalent un boîtier à vérifier.
Vous avez un boîtier et trente enfants. Écran projeté, le défi à tour de rôle, et **les rôles de l'encadré des adaptations pour tous les autres** : le gardien des mains, le lecteur d'écran et le maître du temps changent à chaque tentative, et personne n'attend sans rien faire.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la leçon. Le tour des surfaces peut se faire avec **un niveau à bulle**, si vous en avez un (le test du retournement marche tout aussi bien avec lui), et la discussion sur le rebord penché et sur les pilotes dans les nuages reste la même. Refaites la mesure un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous travaillez en WiFi, le réseau.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le sujet indiqué : ce sont des adresses de base, pas des liens profonds, elles ne se périment donc pas.

- **NASA** : `https://www.nasa.gov` ; cherchez leurs ressources pour élèves sur le vol et les instruments de bord ; adaptées à la dernière étape de l'activité.
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez leurs ressources pour le primaire sur les forces et l'équilibre, écrites pour des enseignants non spécialistes.
- **STEM Learning** : `https://www.stem.org.uk` ; cherchez le vol et l'équilibre pour les 7–11 ans ; de nombreuses séquences où cette mesure s'insère directement.
- **Royal Aeronautical Society** : `https://www.aerosociety.com` ; des ressources sur les principes du vol, si l'activité suscite des questions sur les avions.
- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu` ; cherchez les simulations sur les forces et l'équilibre.
- **Skybrary** : `https://skybrary.aero` ; pour l'enseignant, sur la désorientation spatiale en vol ; explique pourquoi l'instrument l'emporte sur la sensation.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *qu'as-tu changé entre tes tentatives ?* Ramassé dans les deux dernières minutes, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note et, dans cette activité, plus que le nombre de tentatives.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois axes** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Au niveau Junior, les trois axes se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'enfant pose le boîtier sur la surface, le place avec le même bord tourné vers lui à chaque fois, retire ses mains de la table et laisse le câble lâche.
- **Interprétation des données** : l'enfant dit quelle surface est la plus horizontale et de combien, et compare son classement à sa prédiction.
- **Raisonnement scientifique** : l'enfant décrit une intervention (ce qu'il a changé entre ses tentatives) et explique pourquoi elle a marché.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. Fiche élève

La fiche que remplissent les enfants est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/voler_droit.pdf`. Elle a deux pages (la prédiction, le classement des surfaces et leur tableau sur la première ; le test du retournement, le défi, ce que j'ai changé entre les tentatives, et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, une feuille par enfant.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **La fiche demande le classement *avant* la mesure**, comme prédiction, et laisse à côté la place pour le classement réel : la confrontation des deux est la leçon, et elle doit se voir sur la même page. **Le tableau du défi demande « ce que j'ai changé », pas seulement le nombre de tentatives** : sans cette colonne, le jeu reste un jeu. **La colonne des nombres a une colonne « vert / pas vert » à côté**, justement pour l'enfant qui ne travaille pas avec des nombres signés : il entoure la seconde et laisse la première vide. Les tableaux ne sont pas répétés ici justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.